



Python



第 21 课 - 可变参数

● Python 参数类型

- ◇ 位置参数
- ◇ 关键字参数
- ◇ 默认参数
- ◇ 可变参数

● 可变参数

- ◇ 可变参数，又称不定长参数，即传入函数中的实际参数可以是任意多个。这样当调用该函数时，可以向其传入任意多个参数。
- ◇ Python 定义可变参数，主要有 2 种形式：*号 和 **号。

● 可变参数的两种形式

1. 形参前添加一个*号

- *b，表示创建一个名为 b 的空元组，该元组可接受任意多个非关键字实参。

```
01. def demo(a, *b):  
02.     print(a)      ➡ 'color'  
03.     print(b)      ➡ 'red', 'blue', 'green'  
04.     for i in b:  
05.         print(i)   ➡ 'red', 'blue', 'green'  
06. demo(color, 'red', 'blue', 'green')
```

传给a的值 传给b的值

- 可变参数在位置参数后时，调用函数后，除了前面位置参数接收对应位置的实参外，其它非关键字参数都会由可变参数接收。

```

01. def demo(a, *b):
02.     ..... #函数体
03.     demo('color', 'red', 'blue', 'green')

```

- 注意：给普通参数传值时，必须以关键字参数的形式。

否则 Python 会把所有参数都优先传给可变参数，如果普通参数没有默认值，就会报错。

- 但是，如果参数有默认参数，则可以。

2. 形参前添加两个*号

- **p, 表示创建一个名为 p 的空字典，该字典可以接收任意多个以关键字参数赋值的实参。

```

01. def demo(a, *b, **p):
02.     print(a)      ➡ '价格'
03.     print(b)      ➡ ('蓝宝', '博士')
04.     print(p)      ➡ {'apple': 3, '芒果': '4元', '西瓜': 6}
05.     demo('价格', '蓝宝', '博士', \
           apple=3, 芒果='4元', 西瓜=6)

```

◀====> 说明：红处于行尾时表示：换行符

- 在调用具有可变参数的函数时，不一定非要给它们传值。

```

01. def demo(a, *b, **p):
02.     print(a)
03.     print(b)
04.     print(p)
05.     demo('价格')
>>> 价格
      ()
      {}

```



● 参数收集

- ✧ 函数可以接收任意多个参数，即可变参数。
- ✧ 其中非关键字参数会存储到元组参数 (*a) 中，关键字参数则集中存储到字典参数 (**a) 中，这个过程称为参数收集。

● 逆向参数收集

- ◇ 直接将列表、元组、字典作为函数参数。Python 会自动将其进行拆分，把其中存储的元素按照次序分给函数中的各个形参。
- ◇ 使用逆向参数收集方式进行传值的语法 与 可变参数的语法类似：

- 当传入列表或元组时，其名称前要带一个 * 号

```
01. def demo(name, num):  
02.     print(name)      ⇒ '蓝宝'  
03.     print(num)      ⇒ '1号'  
04.     student = ['蓝宝', '1号']  
05.     demo(*student)
```

- 当传入字典时，其名称前要带有 2 个 * 号

名称-数量传参形式

```
01. def demo(name, num):  
02.     print(name)      ⇒ '蓝宝'  
03.     print(num)      ⇒ '1号'  
04.     student = {'name': '蓝宝', 'num': '1号'}  
05.     demo(**student)
```

- ◇ 以逆向参数收集的方式，还可以给拥有可变参数的函数传参。

```
01. def demo(name, *data):  
02.     print(name)      ⇒ '小蓝蓝'  
03.     print(data)      ⇒ ('100cm', '40kg', '喜欢画画')  
04.     student = ['100cm', '40kg', '喜欢画画']  
05.     demo('小蓝蓝', *student)
```

- ◇ **强调：如果使用逆向参数收集的方式，必须注意 * 号的添加。**

如果传参时其列表名前不带*号, 则 Python 解释器会将整个列表/元组作为参数传递给一个参数。